

Rozmaitości topologiczne

Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia *lokalnych współrzędnych*, nazywanych też *mapami* (ang. *co-ordinate chart*).

Definicja 1 (Mapa). *Mapą na przestrzeni topologicznej X nazywamy homeomorfizm*

$$\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n,$$

gdzie U to otwarty podzbiór X a $\varphi(U)$ to otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$. Podzbiór U nazywamy otoczeniem mapowym.

Uwaga: z tego, że φ jest homeomorfizmem, nie wynika, że $\varphi(U)$ jest otwarte.

Mapa to nadanie punktom z U współrzędnych

$$\varphi(p) = (\varphi_1(p), \dots, \varphi_n(p)).$$

Tutaj $\varphi_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją rzeczywistą - i -tą współrzędną p w mapie φ . Niekiedy zamiast φ_i piszemy po prostu x_i . Stosujemy też oznaczenie $\varphi_i = \pi_i \circ \varphi$ oraz dla ułatwienia często piszemy $\bar{U} = \varphi(U)$. Można sobie wyobrażać, że “siatkę kartograficzną” z $\bar{U}$ przenosimy na U za pomocą odwrotności φ^{-1} , uzyskując południki i równoleżniki jak na globusie.

Jeżeli każdy punkt ma otoczenie mapowe, przestrzeń nazywamy lokalnie euklidesową. Aby uniknąć patologii topologii, dodajemy jeszcze dwa założenia.

Definicja 2 (Rozmaitość topologiczna). *Niech M będzie przestrzenią topologiczną oraz $n \in \mathbb{N}$. Mówimy, że M jest n -wymiarową rozmaitością topologiczną, jeżeli:*

- M jest Hausdorffa,
- M posiada przeliczalną bazę topologii,
- M jest lokalnie euklidesowa wymiaru n , tzn. każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie mapowe.

Przykład 1 (Przykłady rozmaitości topologicznych).

- $\mathbb{R}^n$ z mapą $(U, \varphi) = (\mathbb{R}^n, \text{id})$.
- Okrąg S^1 (np. z dwoma mapami danymi rzutami stereograficznymi).
- Powierzchnie (np. sfera S^2 , torus, butelka Kleina) są 2-wymiarowymi rozmaitościami topologicznymi.
- Przestrzeń konfiguracji wahadła w płaszczyźnie to S^1 , a podwójnego wahadła $S^1 \times S^1 \approx T^2$.
- Odpowiednio sklejkając boki wielokątów otrzymujemy powierzchnie.
- Niech Σ będzie powierzchnią. Sklejkając $\Sigma \times [0, 1]$ końcami przez homeomorfizm Σ otrzymujemy 3-wymiarową rozmaitość.
- Grupy macierzowe takie jak $GL_n(\mathbb{R})$, $O_n(\mathbb{R})$.

Aby udowodnić z definicji, że coś jest rozmaitością, wystarczy skonstruować pokrycie M zbiorami mapowymi.

Lokalne współrzędne, gładki atlas, przykłady

Chcemy teraz rozważyć sytuację, w której M jest pokryta mapami spełniającymi gładkie warunki zgodności. Na takich rozmaitościach można uprawiać analizę.

Definicja 3 (n -wymiarowy atlas). n -wymiarowym gładkim atlasem na M nazywamy rodzinę map $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ taką, że:

- zbiory $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ pokrywają M ,
- odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są klasy C^∞ (wtedy automatycznie odwrotność też jest klasy C^∞).

W tej definicji można grać jakością odwzorowań przejścia. Jeżeli założymy, że odwzorowania przejścia są jedynie ciągłe, to mówimy po prostu o *atlasie*.

Przypomnienie: pochodne cząstkowe i jacobian. Dla funkcji

$$F = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

pochodna cząstkowa $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}$ oznacza pochodną i -tej składowej F względem j -tej zmiennej x_j .

Macierz Jacobiego (jacobian) funkcji F w punkcie x_0 to macierz wszystkich pochodnych cząstkowych:

$$D_{x_0} F = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x_0) \right]_{i,j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}.$$

Mówimy, że $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest klasy C^∞ , jeżeli posiada pochodne cząstkowe wszystkich rzędów. W takim przypadku będziemy też mówić, że F jest *gładkie*. Można rozwijać teorię rozmaitości przy słabszej różniczkowalności, ale standardowo przyjmuje się właśnie klasę C^∞ .

Przykład 2. Niech $X = \mathbb{R}^n$ i weźmy $U = X$ oraz $\varphi = \text{id}$. Analogicznie można wziąć X będące dowolnym zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^n$.

Przykład 3 (S^1 jako przestrzeń ilorazowa). Rozważmy $\mathbb{R}$ jako grupę addytywną oraz podgrupę liczb całkowitych $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Niech $X = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ będzie grupą ilorazową (z topologią ilorazową), a $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ - homomorfizmem ilorazowym. Elementami X są klasy abstrakcji $[x] = \{x + k : k \in \mathbb{Z}\}$, gdzie $x \in \mathbb{R}$. Problem, który mamy jest taki, że klasa $[x]$ nie ma naturalnego reprezentanta (tak aby zbiór tych reprezentantów był otwarty w $\mathbb{R}$), którego moglibyśmy uznać za współrzędną. Musimy więc ograniczyć się do pewnych podzbiorów X . Przyjmijmy:

$$U_0 = p(0, 1), \quad U_1 = p(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}).$$

Ponieważ dowolne dwa elementy w $p^{-1}(a)$ różnią się o liczbę całkowitą, ograniczenie p do $(0, 1)$ oraz do $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ jest iniektywne i otrzymujemy mapy

$$\varphi_0 = p^{-1} : U_0 \rightarrow (0, 1), \quad \varphi_1 = p^{-1} : U_1 \rightarrow (-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}).$$

Na przykład φ_0 to funkcja, która bierze klasę z U_0 i przypisuje jej reprezentanta $x \in (0, 1)$. Zbiory U_0 i U_1 pokrywają $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, ponieważ klasa liczby 0 należy do U_1 .

Sprawdzamy odwzorowanie przejścia $\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1}$: mamy

$$\varphi_0(U_0 \cap U_1) = (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1),$$

gdy $x \in (0, \frac{1}{2})$, to $(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(x) = x$, a gdy $x \in (\frac{1}{2}, 1)$, to

$$(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(x) = x - 1.$$

Są to odwzorowania gładkie z gładkimi odwrotnościami, więc dostajemy atlas na $M = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Przykład 4. Niech X będzie rozszerzoną płaszczyzną zespoloną $X = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (z topologią uzwarcenia jednopunktowego). Weźmy $U_0 = \mathbb{C}$ z

$$\varphi_0(z) = z \in \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2.$$

Następnie niech

$$U_1 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$$

i zdefiniujmy $\varphi_1(\tilde{z}) = \tilde{z}^{-1} \in \mathbb{C}$ dla $\tilde{z} \neq \infty$ oraz $\varphi_1(\infty) = 0$. Wtedy

$$\varphi_0(U_0 \cap U_1) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

oraz

$$(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(z) = z^{-1} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2},$$

co jest gładką i odwracalną funkcją zmiennych (x, y) . Otrzymujemy więc atlas dla X .